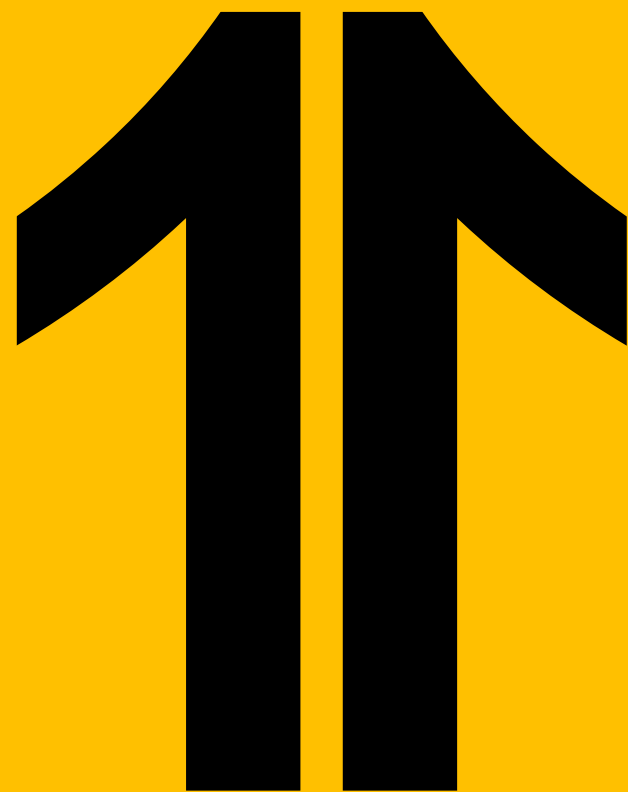




UPN

**UNIVERSIDAD
PRIVADA
DEL NORTE**



UNIDAD II: PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE SOFTWARE

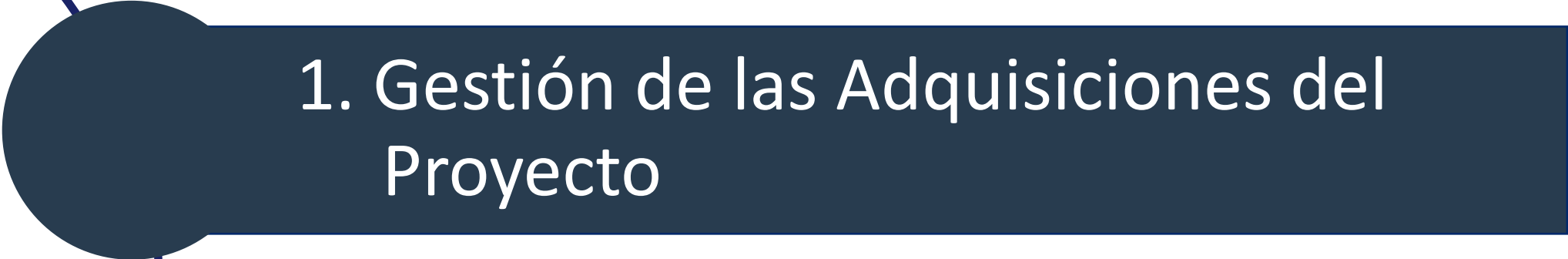
SESIÓN 7

Gestión de las Adquisiciones del Proyecto

“Los clientes no esperan que seas perfecto. Ellos esperan que arregles las cosas cuando van mal”



**Donald Porter, vicepresidente
de British Airways**



1. Gestión de las Adquisiciones del Proyecto



2. Los Procesos

GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES DEL PROYECTO



La **Gestión de las Adquisiciones del Proyecto** incluye los procesos necesarios para **comprar o adquirir productos, servicios o resultados** que es preciso obtener fuera del equipo del proyecto.

La Gestión de las Adquisiciones del Proyecto incluye los procesos de gestión y de control requeridos para desarrollar y administrar acuerdos, tales como:

- ✓ **contratos,**
- ✓ **ordenes de compra,**
- ✓ **memorandos de acuerdo (MOAs) o**
- ✓ **acuerdos de nivel de servicio (SLAs) internos.**

El **personal autorizado** para adquirir los bienes y/o servicios requeridos para el proyecto **puede incluir miembros del equipo del proyecto, la gerencia o parte del departamento de compras** de la organización, si corresponde.

Planificar las Gestión de las Adquisiciones

<https://www.youtube.com/watch?v=T1M5btgqA18>



Consideraciones sobre adaptación

Debido a que cada proyecto es único, el director del proyecto puede necesitar adaptar la forma en que se aplican los procesos de Gestión de las Adquisiciones del Proyecto. Las consideraciones sobre adaptación incluyen, entre otras:

- **Complejidad de las adquisiciones.** ¿Existe una **adquisición principal** o **existen múltiples adquisiciones en diferentes momentos con diferentes vendedores** que contribuyen a la complejidad de las adquisiciones?
- **Ubicación física.** ¿Los compradores y vendedores están en la misma ubicación, o razonablemente cerca, o en diferentes **zonas horarias, países o continentes**?
- **Gobernanza y entorno regulatorio.** ¿Las leyes y regulaciones locales relativas a las actividades de adquisición están integradas con las políticas de la organización en materia de adquisiciones? ¿Como afecta esto a los requisitos de auditoria de los contratos?
- **Disponibilidad de contratistas.** Existen **contratistas disponibles capaces** de realizar el trabajo?

GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES DEL PROYECTO



■ Gobernanza y entorno regulatorio.

- ¿Las leyes y regulaciones locales relativas a las actividades de adquisición están integradas con las políticas de la organización en materia de adquisiciones? .
- ¿Como afecta esto a los requisitos de auditoria de los contratos?



Tres (3) fases tradicionales del proceso de contratación:



Elaborado por: Departamento de Gestión de Productos de la CGR

GRUPOS DE PROCESOS Y ÁREAS DE CONOCIMIENTO PMBOK v6



	Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos										
Áreas de conocimiento	INICIO	PLANIFICACION			EJECUCION			MONITOREO Y CONTROL		CIERRE	
4. Integracion	4.1 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto	4.2 Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto			4.3 Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto	4.4 Gestionar el Conocimiento del Proyecto		4.5 Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto	4.6 Realizar el Control Integrado de Cambios	4.7 Cerrar el Proyecto o Fase	
5. Alcance		5.1 Planificar la Gestión del Alcance	5.3 Definir el Alcance					5.5 Validar el Alcance	5.6 Controlar el Alcance		
		5.2 Recopilar Requisitos	5.4 Crear la EDT/WBS								
6. Cronograma		6.1 Planificar la Gestión del Cronograma	6.3 Secuenciar las Actividades	6.5 Desarrollar el Cronograma				6.6 Controlar el Cronograma			
		6.2 Definir las Actividades	6.4 Estimar la Duración de las Actividades								
7. Costos		7.1 Planificar la Gestión de los Costos	7.3 Determinar el Presupuesto					7.4 Controlar los Costos			
		7.2 Estimar los Costos									
8. Calidad		8.1 Planificar la Gestión de la Calidad			8.2 Gestionar la Calidad			8.3 Controlar la Calidad			
9. Recursos		9.1 Planificar la Gestión de los Recursos Humanos		9.2 Estimar los Recursos de las Actividades	9.3 Adquirir Recursos	9.4 Desarrollar el Equipo	9.5 Dirigir el Equipo		9.6 Controlar los Recursos		
10. Comunicaciones		10.1 Planificar la Gestión de las Comunicaciones			10.2 Gestionar las Comunicaciones			10.3 Monitorear las Comunicaciones			
11. Riesgos		11.1 Planificar la Gestión de los Riesgos	11.2 Identificar los Riesgos	11.5 Planificar la Respuesta a los Riesgos	11.6 Implementar la Respuesta a los Riesgos			11.7 Monitorear los Riesgos			
	11.3 Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos										
	11.4 Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos										
12. Adquisiciones		12.1 Planificar la Gestión de las Adquisiciones			12.2 Efectuar las Adquisiciones			12.3 Controlar las Adquisiciones			
13. Interesados	13.1 Identificar a los Interesados	13.2 Planificar el Involucramiento de los Interesados			13.3 Gestionar la Participación de los Interesados			13.4 Monitorear el Involucramiento de los Interesados			
		2	24			10			12		1



Plan de Gestión de las Adquisiciones incluye los procesos de compra o adquisición de los productos, servicios o resultados que es necesario obtener fuera del equipo del proyecto. La organización puede ser la compradora o vendedora de los productos, servicios o resultados de un proyecto.

Contrato es un acuerdo, generalmente escrito, por el que dos o más partes se comprometen recíprocamente a respetar y cumplir una serie de condiciones.

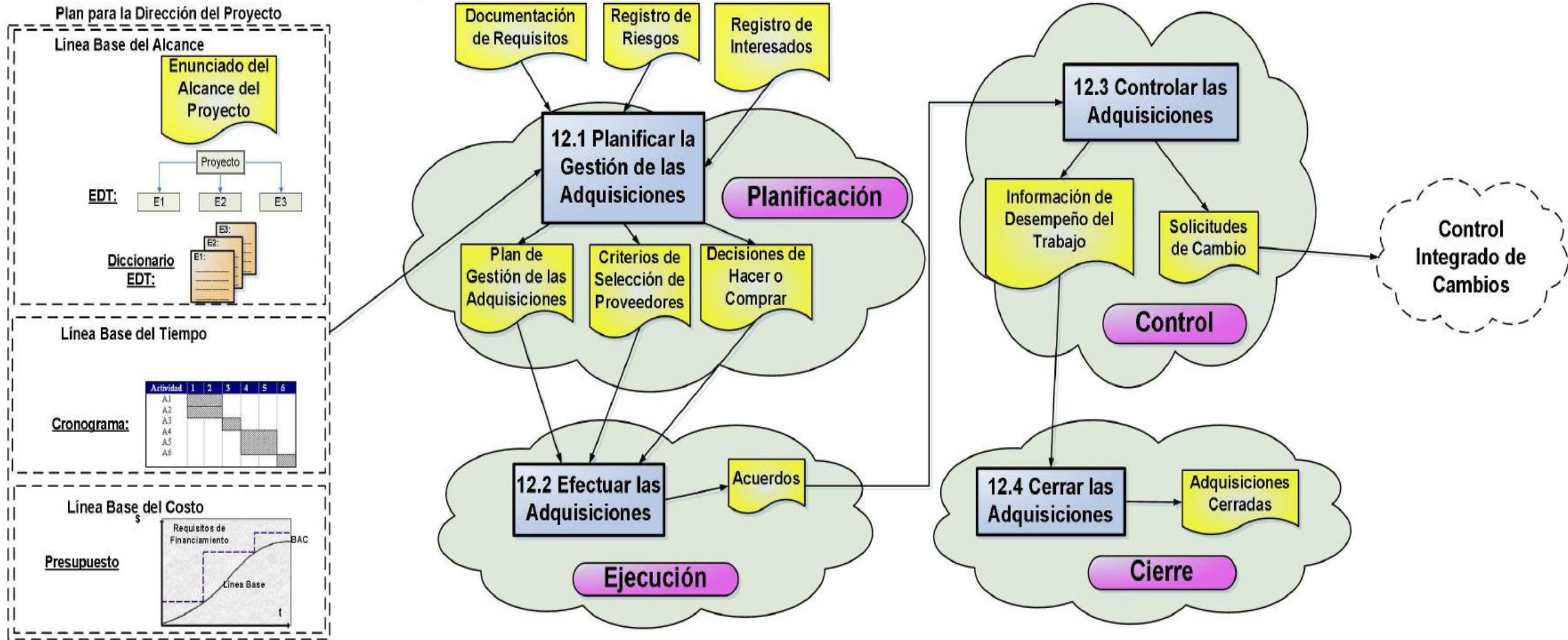
Especificaciones Técnicas son los documentos en los cuales se definen las normas, exigencias y procedimientos a ser empleados y aplicados en todos los trabajos de construcción de obras, elaboración de estudios, fabricación de equipos.

Proveedores es la persona o empresa que abastece con algo a otra empresa o a una comunidad. El término procede del verbo proveer, que hace referencia a suministrar lo necesario para un fin.

Mapa conceptual de referencia (PMBOK v5)

Gestión de las Adquisiciones del Proyecto (versión 2.0)

Mapa Conceptual





LOS PROCESOS



ÁREA DE CONOCIMIENTO: **GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES**



Procesos	Descripción
12.1 Planificar la Gestión de las Adquisiciones	El proceso de documentar las decisiones de adquisiciones del proyecto, especificar el enfoque e identificar a los proveedores potenciales.
12.2 Efectuar las Adquisiciones	El proceso de obtener respuestas de los proveedores, seleccionarlos y adjudicarles un contrato.
12.3 Controlar las Adquisiciones	El proceso de gestionar las relaciones de adquisiciones, monitorear la ejecución de los contratos y efectuar cambios y correcciones según corresponda.



Adquisiciones Externas

The background features a pattern of light blue concentric circles of varying sizes. Overlaid on this are several thick, colorful lines in yellow, red, green, blue, and purple, which are bent and curved in various directions. A solid blue vertical bar is located on the far left side of the image.

GRUPO DE PROCESO: PLANIFICACION

12.1 Planificar la Gestión de las Adquisiciones



12.1 Planificar la Gestión de las Adquisiciones

Entradas	Herramientas & Técnicas	Salidas
.1 Acta de constitución del proyecto .2 Documentos de negocio • Caso de negocio • Plan de gestión de beneficios .3 Plan para la dirección del proyecto • Plan para la gestión del alcance • Plan de gestión de la calidad • Plan de gestión de los recursos • Línea base del alcance .4 Documentos del proyecto • Lista de hitos • Asignaciones del equipo del proyecto • Documentación de requisitos • Matriz de trazabilidad de requisitos • Requisitos de recursos • Registro de riesgos • Registro de interesados .5 Factores ambientales de la empresa .6 Activos de los procesos de la organización	.1 Juicio de expertos .2 Recopilación de datos • Investigación de mercado .3 Análisis de datos • Análisis de Hacer o Comprar .4 Análisis de selección de proveedores .5 Reuniones	.1 Plan de gestión de las adquisiciones .2 Estrategia de las adquisiciones .3 Documentos de las licitaciones .4 Enunciados del trabajo relativo a adquisiciones .5 Criterios de selección de proveedores .6 Decisiones de hacer o comprar .7 Estimaciones independientes de costos .8 Solicitudes de cambio .9 Actualizaciones a los documentos del proyecto • Registro de lecciones aprendidas • Lista de hitos • Documentación de requisitos • Matriz de trazabilidad de requisitos • Registro de riesgos • Registro de interesados .10 Actualizaciones a los activos de los procesos de la organización

Beneficio clave de este proceso: Determina si es preciso adquirir bienes y servicios desde fuera del proyecto y, si fuera el caso, que adquirir, de que manera y cuando hacerlo. Los bienes y servicios pueden adquirirse de otras partes de la organización ejecutante o de fuentes externas. Este proceso se lleva a cabo una única vez o en puntos predefinidos del proyecto.



12.1.2.1 Juicio de Expertos

Se debe tomar en cuenta la pericia de los individuos o grupos que tengan conocimientos especializados o capacitación en los siguientes temas:

- Adquisiciones y compras,
- Tipos de contrato y documentos contractuales, y
- Regulaciones y temas relativos al cumplimiento.

12.1.2.2 Recopilación de datos

Entre las técnicas de recopilación de datos que pueden utilizarse para este proceso se incluye, entre otras, la investigación de mercado.

La investigación de mercado incluye el estudio de las capacidades de la industria y de los vendedores específicos. Los equipos de adquisiciones pueden hacer uso de la información obtenida en conferencias, reseñas en línea y una diversidad de fuentes para identificar las capacidades del mercado. El equipo también puede refinar objetivos específicos de adquisición para hacer uso de las tecnologías en fase de maduración y a la vez equilibrar los riesgos asociados al espectro de vendedores capaces de suministrar los materiales o servicios deseados.

12.1.2.3 Análisis de datos

Las técnicas de análisis de datos que pueden utilizarse para este proceso incluyen, entre otras, el análisis de hacer o comprar.

El análisis de hacer o comprar se utiliza para determinar si el trabajo o los entregables pueden ser realizados de manera satisfactoria por el equipo del proyecto o deben ser adquiridos de fuentes externas. Los factores a considerar en la decisión de hacer o comprar incluyen la asignación actual de recursos de la organización y sus habilidades y capacidades, la necesidad de pericia especializada, el deseo de no ampliar las obligaciones laborales permanentes y la necesidad de pericia independiente.

HERRAMIENTAS & TÉCNICAS



12.1.2.4 Análisis de selección de proveedores

Antes de decidir acerca del método de selección, es necesario revisar la priorización de las demandas del proyecto que compiten entre sí. Los métodos de selección comúnmente utilizados incluyen los siguientes:

- **Menor costo.** El método del menor costo puede ser adecuado para adquisiciones de carácter estándar o rutinario en las que existen prácticas y estándares bien establecidos y de las que se espera un resultado específico y bien definido, el cual puede ejecutarse a diferentes costos.

- **Sólo por calificaciones.** El método de selección solo por calificaciones se aplica cuando el tiempo y el costo de un proceso completo de selección no tendría sentido, porque el valor de la adquisición es relativamente bajo. El comprador establece una lista breve y selecciona al oferente con la mejor credibilidad, calificaciones, experiencia, pericia, áreas de especialización y referencias.

- **Puntuación por propuesta técnica superior/basada en calidad.** Se pide a la empresa seleccionada que presente una propuesta con detalles técnicos y de costos y luego se la invita a negociar el contrato, si la propuesta técnica resulta ser aceptable.

- **Basado en costos y calidad.** El método basado en costos y calidad permite incluir al costo como un factor del proceso de selección de vendedores.
- **Proveedor único.** El comprador le pide a un vendedor determinado que prepare propuestas técnicas y financieras, que luego son negociadas.
- **Presupuesto fijo.** El método del presupuesto fijo requiere dar a conocer el presupuesto disponible a los vendedores invitados en la RFP y seleccionar la propuesta técnica mejor calificada dentro del límite del presupuesto.

12.1.2.5 Reuniones

La investigación por sí sola podría no proporcionar la información específica para formular una estrategia de adquisición sin recurrir a reuniones adicionales de intercambio de información con oferentes potenciales. Al colaborar con oferentes potenciales, la organización que compra el material o servicio se podría beneficiar, a la vez que el vendedor podría ejercer su influencia para lograr un enfoque o producto beneficioso para ambas partes.

Las reuniones pueden utilizarse con el fin de determinar la estrategia para gestionar y monitorear las adquisiciones.



12.1.3.4 Criterios de selección de proveedores

Al elegir los criterios de evaluación, el comprador procura asegurar que la propuesta seleccionada ofrezca la mejor calidad para los servicios requeridos. Los criterios de selección de proveedores pueden incluir, entre otros:

- Competencia y capacidad;
- Costo del producto y costo del ciclo de vida;
- Fechas de entrega;
- Experiencia y enfoque técnicos;
- Experiencia específica relevante;
- Adecuación del enfoque y el plan de trabajo propuestos para responder al SOW;
- Calificaciones, disponibilidad y competencia del personal clave;
- Estabilidad financiera de la empresa;
- Experiencia en gestión; y
- Adecuación del programa de transferencia de conocimientos, incluida la capacitación.



UNIDAD II: PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE SOFTWARE

SESIÓN 7

Gestión de los Recursos del Proyecto



1. Gestión de Recursos del Proyecto

2. Los Procesos



“El servicio al cliente no es un departamento, es tarea de todos”

Anónimo

GESTION DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO



La **Gestión de Recursos** incluye los procesos para identificar, adquirir y gestionar los recursos necesarios para la finalización con éxito del proyecto.

El objetivo clave de esta área de conocimiento, la Gestión de los Recursos, es garantizar que los recursos adecuados estarán disponibles para el director del proyecto y el equipo del proyecto en el momento y lugar oportunos.

En este área de conocimientos tenemos que distinguir 2 cosas:

- ❑ **Habilidades y competencias que va a necesitar el director de proyecto** para gestionar recursos humanos, es decir, para gestionar al equipo.
- ❑ **Recursos físicos**, que incluyen: el equipamiento, los materiales, las instalaciones y la infraestructura por nombrar algunos.





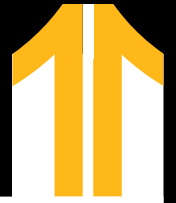
Conceptos clave para la Gestión de los Recursos del Proyecto

El **Equipo del proyecto** consiste en individuos que tienen **asignados roles y responsabilidades**, quienes trabajan en conjunto para lograr un objetivo común del proyecto.

El **Director del Proyecto** debería **invertir esfuerzos** adecuados en la **adquisición, gestión, motivación y empoderamiento del equipo del proyecto**.

Si bien se asignan roles y responsabilidades específicos a cada miembro del equipo del proyecto, la participación de todos los miembros en la **toma de decisiones** y en la planificación del proyecto es beneficiosa. La participación de los miembros del equipo en la planificación aporta su experiencia al proceso y fortalece su compromiso con el proyecto.



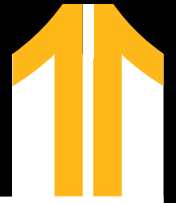


Conceptos clave para la Gestión de los Recursos del Proyecto

El **Director del Proyecto** debería ser a la vez **líder y gestor del equipo del proyecto**. Además de las actividades de dirección de proyectos, como: la iniciación, planificación, ejecución, seguimiento y control, y el cierre de las diversas fases del proyecto, el director del proyecto es **responsable de la formación del equipo** como un grupo eficaz.

El **Director del Proyecto** debería ser consciente de los diferentes aspectos que influyen sobre el equipo, como por **ejemplo**:

- El entorno del equipo,
- La ubicación geográfica de los miembros del equipo,
- Las comunicaciones entre los interesados,
- La gestión de cambios en la organización,
- Las políticas internas y externas,
- Las cuestiones culturales y la singularidad de la organización, y
- Otros factores que pueden alterar el desempeño del proyecto.



Conceptos clave para la Gestión de los Recursos del Proyecto

La **gestión de los recursos físicos** se concentra en la asignación y utilización de los recursos físicos (por ejemplo: materiales, equipos y suministros) necesarios para la exitosa finalización del proyecto de una manera eficiente y eficaz.

Con este fin, las organizaciones deberían disponer de datos sobre:

- ✓ demanda de recursos (ahora y en el futuro razonable),
- ✓ configuraciones de recursos que serán necesarios para satisfacer esas demandas, y
- ✓ suministro de recursos.

El no poder gestionar y controlar los recursos de manera eficiente es una fuente de riesgo para la exitosa finalización del proyecto.

Por ejemplo:

- No poder asegurar los equipos críticos o la infraestructura a tiempo puede dar lugar a retrasos en la fabricación del producto final,
- Ordenar material de baja calidad puede deteriorar la calidad del producto causando una alta tasa de retiros o retrabajo, y
- Mantener demasiado inventario puede tener como resultado altos costos en las operaciones y reducir el beneficio de la organización. Un nivel de inventario inaceptablemente bajo, por el contrario, puede dar lugar a la insatisfacción de la demanda del cliente y, de nuevo, a reducir el beneficio de la organización



Tendencias y prácticas emergentes en la gestión de los Recursos del Proyecto

■ **Métodos para la gestión de los recursos.**

Debido a la naturaleza de escasez de recursos críticos en algunas industrias, se han vuelto populares varias tendencias en los últimos años.

Existe una amplia literatura sobre:

- ✓ gestión lean,
- ✓ fabricación justo a tiempo (JIT),
- ✓ Kaizen,
- ✓ mantenimiento productivo total (TPM),
- ✓ teoría de restricciones (TOC), y
- ✓ otros métodos.

Un director de proyecto debería determinar si la organización ejecutante ha **adoptado una o mas herramientas de gestión de recursos y adaptar el proyecto** en forma correspondiente.

■ **Inteligencia emocional (IE).**

El Director del Proyecto debería invertir en la IE del personal mediante mejora de las competencias:

- ✓ **entrantes** (por ejemplo, auto-gestión y auto-conciencia) y
- ✓ **salientes** (por ejemplo, manejo de las relaciones).

Las investigaciones sugieren que los equipos de proyecto que tienen éxito en el desarrollo de la IE del equipo o que se convierten en un grupo emocionalmente competente resultan mas eficaces.

Además, se presenta una reducción en la rotación de personal.



GESTION DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO



Tendencias y prácticas emergentes en la gestión de los Recursos del Proyecto

- **Equipos virtuales/equipos distribuidos.** La globalización de los proyectos ha fomentado la necesidad de equipos virtuales que trabajen en el mismo proyecto, pero que no comparten el mismo sitio de trabajo.

La disponibilidad de tecnologías de comunicación tales como:

- ✓ correo electrónico,
- ✓ videoconferencias,
- ✓ medios sociales de comunicación, y
- ✓ reuniones basadas en plataformas web

ha hecho posible la existencia de los equipos virtuales.

La gestión de equipos virtuales presenta ventajas únicas, tales como:

- ✓ utilizar conocimientos especiales en un equipo del proyecto incluso cuando el experto no está en la misma zona geográfica,
- ✓ incorporación de los empleados que trabajan desde oficinas en casa, y
- ✓ inclusión de personas con limitaciones de movilidad o discapacidades.



9. Recursos		9.1 Planificar la Gestión de los Recursos Humanos	9.2 Estimar los Recursos de las Actividades	9.3 Adquirir Recursos	9.4 Desarrollar el Equipo	9.5 Dirigir el Equipo	9.6 Controlar los Recursos	
-------------	--	---	---	-----------------------	---------------------------	-----------------------	----------------------------	--



Plan de Gestión de Recursos Humanos es el proceso de identificar y documentar los roles dentro de un proyecto, las responsabilidades, las habilidades requeridas y las relaciones de comunicación, así como de crear un plan para la gestión de personal. También se define como gestionará la relaciones jerárquicas y las fechas de adquisición y liberación del personal.

Asignaciones del personal al proyecto en los distintos ámbitos desde los que se puede aportar personas al equipo de trabajo: asignación permanente, temporal, reclutamiento de nuevas personas, transferencia de personas de otros departamentos, consultores, subcontratados,....

Informes de Desempeño del Trabajo representación electrónica o papel, física de la información de desempeño del trabajo compilada en documentos del proyecto, destinada a generar decisiones, plantear contingencias, acciones o concientizar, describir incidentes para tener en cuenta a futuro. Por ejemplo los informes de estado, los memorandos, las justificaciones, las notas informativas, los cuadros de mando, las recomendaciones y actualizaciones.

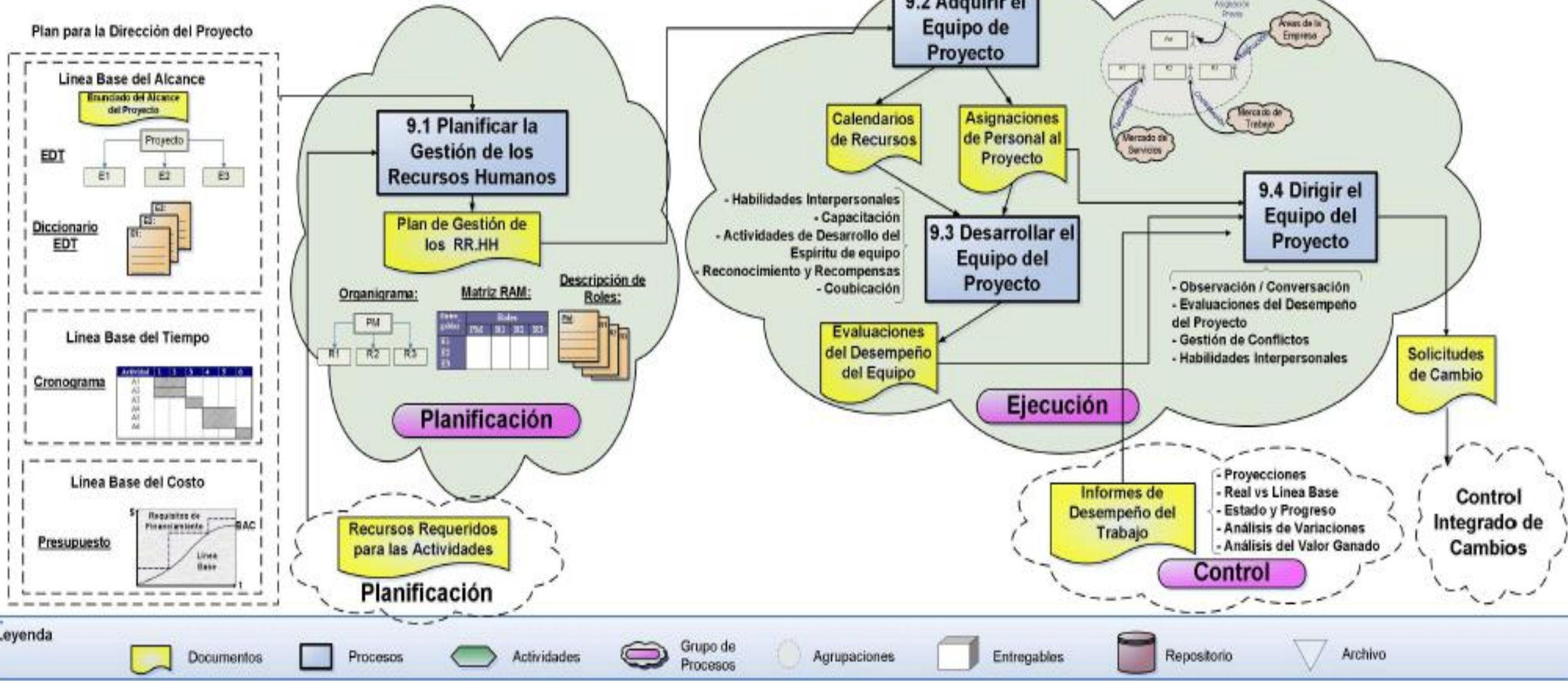
Calendario de Recursos es el calendario donde se registra el uso de los recursos y que exhibe cuando algún recurso está siendo ocupado en alguna tarea.

MAPA CONCEPTUAL DE REFERENCIA (PMBOK v5)



Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto (Versión 2.0)

Mapa Conceptual

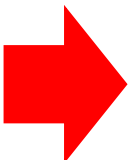


↑ LOS PROCESOS

ÁREA DE CONOCIMIENTO: GESTIÓN DE LOS RECURSOS



Procesos	Descripción
9.1 Planificar la Gestión de los Recursos	El proceso de identificar y documentar los roles dentro de un proyecto, las responsabilidades, las habilidades requeridas y las relaciones de comunicación, así como de crear un plan para la gestión de personal.
9.2 Estimar los Recursos de las Actividades	Es el proceso de estimar los recursos del equipo y el tipo y las cantidades de materiales, equipamiento y suministros necesarios para ejecutar el trabajo del proyecto.
9.3 Adquirir Recursos	Es el proceso de obtener miembros del equipo, instalaciones, equipamiento, materiales, suministros y otros recursos necesarios para completar el trabajo del proyecto.
9.4 Desarrollar el Equipo	El proceso de mejorar las competencias, la interacción entre los miembros del equipo y el ambiente general del equipo para lograr un mejor desempeño del proyecto.
9.5 Dirigir el Equipo	El proceso de realizar el seguimiento del desempeño de los miembros del equipo, proporcionar retroalimentación, resolver problemas y gestionar cambios a fin de optimizar el desempeño del proyecto.
9.6 Controlar los Recursos	Es el proceso de asegurar que los recursos asignados y adjudicados al proyecto están disponibles tal como se planifico, así como de monitorear la utilización de recursos planificada frente a la real y realizar acciones correctivas según sea necesario.



Equipo de Proyecto

GRUPO DE PROCESO: PLANIFICACIÓN

9.1 PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

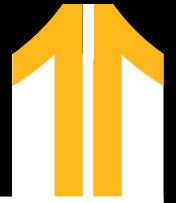


9.1 Planificar la Gestión de los Recursos Humanos

Entradas	Herramientas & Técnicas	Salidas
.1 Acta de constitución del proyecto .2 Plan para la dirección del proyecto • Plan de gestión de la calidad • Línea base del alcance .3 Documentos del proyecto • Cronograma del proyecto • Documentación de requisitos • Registro de riesgos • Registro de interesados .4 Factores ambientales de la empresa .5 Activos de los procesos de la organización	.1 Juicio de expertos .2 Representación de datos • Diagramas jerárquicos • Matriz de asignación de responsabilidades • Formatos tipo texto .3 Teoría organizacional .4 Reuniones	.1 Plan de gestión de los recursos .2 Acta de constitución del equipo .3 Actualizaciones a los documentos del proyecto • Registro de supuestos • Registro de riesgos

Beneficio clave de este proceso: Establece el enfoque y el nivel del trabajo de gestión necesarios para gestionar los recursos del proyecto en base al tipo y complejidad del proyecto. Este proceso se lleva a cabo una única vez o en puntos predefinidos del proyecto.

HERRAMIENTAS & TÉCNICAS



9.1.2.1 Juicio de Expertos

Se debería considerar la pericia de los individuos o grupos que tengan conocimientos especializados o capacitación en los siguientes temas:

- Negociación de los mejores recursos dentro de la organización;
- Gestión del talento y desarrollo del personal;
- Determinación del nivel de esfuerzo preliminar necesario para cumplir con los objetivos del proyecto;
- Determinación de los requisitos de generación de informes basados en la cultura de la organización;
- Estimación de los plazos de entrega requeridos para la adquisición, basadas en las lecciones aprendidas y en las condiciones del mercado;

9.1.2.2 Representación de datos

Se puede utilizar un formato jerárquico para representar los roles a alto nivel, mientras que un formato tipo texto puede ser mas adecuado para documentar las responsabilidades detalladas.

- **Diagramas jerárquicos.** La estructura tradicional de organigrama puede utilizarse para representar los cargos y relaciones en un formato grafico descendente.

✓ *Estructuras de desglose del trabajo (EDT/WBS).* Las EDT (WBS) están diseñadas para mostrar como se descomponen los entregables del proyecto en paquetes de trabajo, y proporcionan una manera de mostrar áreas de responsabilidad de alto nivel.

✓ *Estructura de desglose de la organización (OBS).* Mientras que la EDT/WBS muestra un desglose de los entregables del proyecto, una OBS esta ordenada según los departamentos, unidades o equipos existentes en una organización, con la enumeración de las actividades del proyecto o los paquetes de trabajo debajo de cada departamento.

✓ *Estructura de desglose de recursos.* La estructura de desglose de recursos es una lista jerárquica de los recursos físicos, relacionados por categoría y tipo de recurso, que se utiliza para la planificación, gestión y control del trabajo del proyecto.

- **Matriz de Asignación de Responsabilidades.** La RAM muestra los recursos del proyecto asignados a cada paquete de trabajo. Un ejemplo de un diagrama basado en una matriz es una matriz de asignación de responsabilidades (RAM) que muestra los recursos del proyecto asignados a cada paquete de trabajo. Se utiliza para ilustrar las relaciones entre los paquetes de trabajo o las actividades y los miembros del equipo del proyecto.

En proyectos grandes, las RAMs se pueden desarrollar en varios niveles. Por ejemplo, una RAM de alto nivel puede definir las responsabilidades de un equipo, grupo o unidad del proyecto dentro de cada componente de la EDT/WBS.



- **Formatos tipo texto.** Las responsabilidades de los miembros del equipo que requieran descripciones detalladas se pueden especificar mediante formatos tipo texto. Estos documentos, generalmente en forma de resumen, suministran información sobre aspectos tales como responsabilidades, autoridad, competencias y calificaciones.

Diagrama RACI	Persona				
Actividad	Ann	Ben	Carlos	Dina	Ed
Crear acta de constitución	A	R	I	I	I
Recopilar requisitos	I	A	R	C	C
Presentar solicitud de cambio	I	A	R	R	C
Desarrollar plan de pruebas	A	C	I	I	R
R = Responsable (persona responsable de ejecutar la tarea) A = Accountable (persona con responsabilidad última sobre la tarea) C = Consult (persona a la que se consulta sobre la tarea) I = Inform (persona a la que se debe informar sobre la tarea)					

Gráfico 9-4. Ejemplo de diagrama RACI



9.1.2.3 Teoría Organizacional

La teoría organizacional suministra información relativa a la manera en que se comportan las personas, los equipos y las unidades de la organización.

El uso eficaz de técnicas identificadas en la teoría organizacional puede reducir la cantidad de tiempo, costo y esfuerzo necesarios para crear las salidas del proceso Planificar la Gestión de los Recursos, así como para mejorar la eficiencia de la planificación. Las teorías de la organización aplicables pueden recomendar ejercer un estilo de liderazgo flexible que se adapte a los cambios en el nivel de madurez de un equipo a lo largo del ciclo de vida del proyecto.

9.1.2.4 Reuniones

El equipo del proyecto podrá celebrar reuniones a fin de planificar la gestión de recursos para el proyecto.

Ejercicio 1

Organigrama

Utilizando la herramienta del software Draw.io elaborar un diagrama de flujo.



Ejercicio 2

Descripción de Roles

Realizar la Auditoria ha los Proyectos.



Ejercicio 3

Matriz de Asignación de Responsabilidades

Realizar la Hoja de
Verificación alcanzada.



GRUPO DE PROCESO: PLANIFICACIÓN

9.2 ESTIMAR LOS RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES



9.2 Estimar los Recursos de las Actividades

Entradas	Herramientas & Técnicas	Salidas
.1 Plan para la dirección del proyecto • Plan de gestión de los recursos • Línea base del alcance .2 Documentos del proyecto • Atributos de la actividad • Lista de actividades • Registro de supuestos • Estimaciones de costos • Calendarios de recursos • Registro de riesgos .3 Factores ambientales de la empresa .4 Activos de los procesos de la organización	.1 Juicio de expertos .2 Estimaciones ascendentes .3 Estimación análoga .4 Estimación paramétrica .5 Análisis de datos • Análisis de alternativas .6 Sistema de información para la dirección de proyectos .7 Reuniones	.1 Requisitos de recursos .2 Base de las estimaciones .3 Estructura de desglose de recursos .4 Actualizaciones a los documentos del proyecto • Atributos de la actividad • Registro de supuestos • Registro de lecciones aprendidas

Beneficio clave de este proceso: Identifica el tipo, cantidad y características de los recursos necesarios para completar el proyecto. Este proceso se lleva a cabo periódicamente a lo largo del proyecto, según sea necesario.



12.2.2.1 Juicio de Expertos

Se debe tomar en cuenta la pericia de los individuos o grupos que tengan conocimientos especializados o capacitación en los siguientes temas:

- Evaluación de propuestas;
- Asuntos técnicos o en la materia;
- Áreas funcionales relevantes tales como finanzas, ingeniería, diseño, desarrollo, gestión de la cadena de suministro, etc.;
- Entorno regulatorio de la industria;
- Leyes, regulaciones y requisitos de cumplimiento; y
- Negociación.

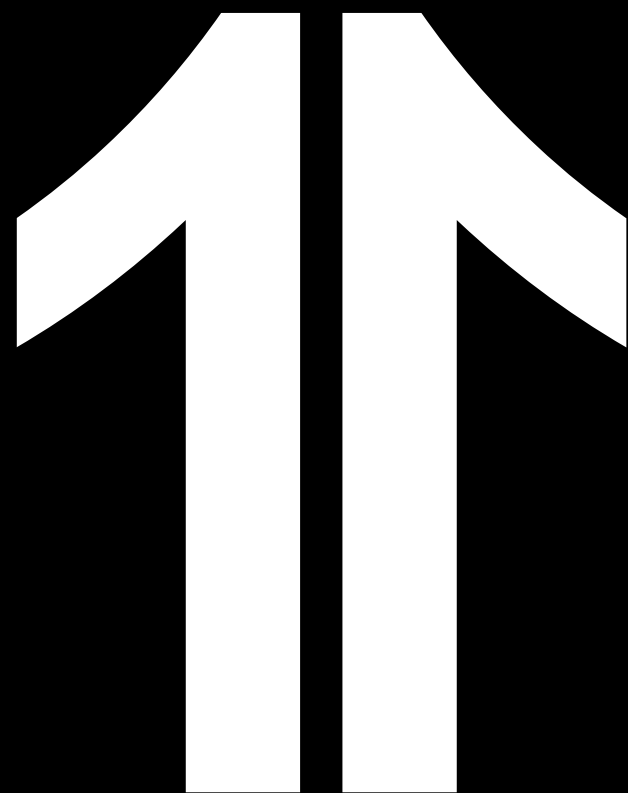
12.2.2.2 Publicidad

La publicidad consiste en la comunicación de un producto, servicio o resultado a los usuarios o los usuarios potenciales. Las listas existentes de vendedores potenciales a menudo se pueden ampliar mediante la colocación de anuncios en publicaciones de amplia difusión, tales como periódicos escogidos o publicaciones profesionales especializadas. La mayoría de las jurisdicciones gubernamentales exige la publicidad o publicación en línea de los contratos gubernamentales pendientes.

12.2.2.3 Conferencias de oferentes

Las conferencias de oferentes (también denominadas conferencias de contratistas, conferencias de proveedores o conferencias previas a la licitación) son reuniones entre el comprador y los posibles vendedores que se celebran antes de la presentación de propuestas.

Se utilizan para asegurar que todos los posibles oferentes comprendan la adquisición de manera clara y en común, y que ningún oferente reciba trato preferencial.



UPN

**UNIVERSIDAD
PRIVADA
DEL NORTE**